

La información genética esta almacenada en la célula

Los organismos eucariontes, nos caracterizamos por mantener la información genética compartimentalizada en un territorio de gran tamaño, el núcleo que se encuentra rodeado por una estructura membranosa denominada envoltura nuclear. Así entonces, la información codificada en la secuencia de bases nitrogenadas del ADN, debe ser conducida a través de la envoltura nuclear para acceder a los complejos macromoleculares encargados de “leer” la información y permitir su traducción en la secuencia de aminoácidos de las proteínas, proceso que se inicia en todos los casos, en el citosol o en la síntesis de otros tipos de ARN (ribosomales, de transferencia y de varios otros tipos de ARN de menor tamaño y de diversas funciones en la célula). La información requerida para generar la secuencia aminoacídica que es propia de cada proteína, se encuentra almacenada en la secuencia de nucleótidos del DNA. La molécula de DNA está formada por dos hebras cada una formada por una secuencia de nucleótidos (fosfato, desoxiribosa y base nitrogenada)(fig).

Ya que en la naturaleza encontramos cuatro bases nitrogenadas (Adenina, Timina, Citosina y Guanina), que se asocian a una molécula de fosfato y una de desoxiribosa para formar un nucleótido. El código para sintetizar cada proteína en la célula, estará compuesto por una combinación de estos nucleótidos.